MANDALAS MIT PYTHON

*star code

Hier geht's zu deinem Notebook

TODO

SO GEHT'S

1. **Kursordner öffnen**
   Klick auf den Button oben.

2. **Deinen Ordner finden**
   Jede Teilnehmerin hat einen eigenen Ordner mit ihrem Namen.

3. **In Colab öffnen**
   Mach einen Doppelklick auf dein Notebook.

4. **Eigene Kopie speichern**
   Klick auf **Datei** und dann auf **Kopie in Drive speichern**.

5. **Loslegen**
   Mit dem Play-Button links neben einem Codeblock startest du den Code. Viel Spaß!

OHNE GOOGLE?

Das geht auch. Dein Notebook ist eine Datei mit der Endung `.ipynb`, also ein **Jupyter Notebook**. Du kannst es ohne Google-Konto aus dem Kursordner herunterladen und mit einem kostenlosen Programm auf deinem Computer öffnen. Die Turtle funktioniert dort genauso. Beim ersten Codeblock wird das Turtle-Paket installiert, dafür brauchst du Internet.

Programme Anaconda | JupyterLab | VS Code mit Jupyter

Suchbegriffe Jupyter Notebook öffnen | ipynb Datei öffnen | JupyterLab installieren

Wenn du Fragen hast, helfen wir dir gerne. Melde dich einfach unter berlin@starcode.de

PYTHON TURTLE CHEAT SHEET

*star code

SO STARTEST DU

```
!pip3 install ColabTurtlePlus                # installiert das Turtle-Paket
from ColabTurtlePlus.Turtle import *         # lädt die Turtle-Befehle
clearscreen()                                # macht ein leeres Zeichenbrett
```

Befehl	Beispiel	Bedeutung
clearscreen()	`clearscreen()`	macht das Zeichenbrett leer, schreib es an den Anfang jedes Turtle-Codeblocks
shape(sh)	`shape("turtle")` `shape("blank")`	legt das Aussehen der Turtle fest, mit `"blank"` ist sie unsichtbar
speed(v)	`speed(10)`	legt die Geschwindigkeit der Turtle fest
forward(x)	`forward(100)`	bewegt die Turtle um **x** Pixel nach vorne
backward(x)	`backward(100)`	bewegt die Turtle um **x** Pixel nach hinten
right(w)	`right(90)`	dreht die Turtle um **w** Grad nach rechts
left(w)	`left(90)`	dreht die Turtle um **w** Grad nach links
circle(r)	`circle(100)`	zeichnet einen Kreis mit dem Radius **r** Pixel
color(c)	`color("green")` `color("hotpink")`	färbt die Spur der Turtle, alle Farben stehen auf der nächsten Seite
penup()	`penup()`	hebt den Stift hoch, die Turtle malt nicht mehr
pendown()	`pendown()`	setzt den Stift ab, die Turtle malt wieder
pensize(d)	`pensize(5)`	legt die Dicke der Spur fest

WIEDERHOLEN

```
for i in range(4):
    forward(100)
    left(90)
```

Der eingerückte Code wird 4 mal ausgeführt. So entsteht ein Quadrat.

EIGENE BEFEHLE

```
def quadrat():
    for i in range(4):
        forward(100)
        left(90)
```

Mit `def` gibst du Code einen Namen. Mit `quadrat()` startest du ihn.

FARBEN

*star code

Schreib den Namen der Farbe in `color("...")`, zum Beispiel `color("hotpink")`.

maroon	burlywood	lawngreen	mediumturquoise	indigo
darkred	lightsalmon	chartreuse	turquoise	darkviolet
brown	wheat	yellowgreen	lightblue	darkorchid
firebrick	navajowhite	greenyellow	powderblue	blueviolet
crimson	moccasin	darkgreen	paleturquoise	mediumpurple
red	peachpuff	green	lightcyan	purple
indianred	bisque	forestgreen	azure	darkmagenta
tomato	blanchedalmond	lime	steelblue	fuchsia
rosybrown	antiquewhite	limegreen	deepskyblue	magenta
salmon	papayawhip	darkseagreen	slategray	mediumorchid
lightcoral	linen	lightgreen	lightslategray	orchid
lightpink	oldlace	palegreen	dodgerblue	violet
pink	seashell	honeydew	cornflowerblue	plum
mistyrose	floralwhite	seagreen	skyblue	thistle
snow	olive	mediumseagreen	lightskyblue	mediumvioletred
saddlebrown	gold	mediumspringgreen	lightsteelblue	deeppink
darkgoldenrod	yellow	springgreen	aliceblue	palevioletred
sienna	darkkhaki	mediumaquamarine	navy	hotpink
chocolate	khaki	aquamarine	midnightblue	lavenderblush
goldenrod	palegoldenrod	mintcream	darkblue	black
darkorange	lightgoldenrodyellow	darkslategray	darkslateblue	dimgray
orange	lemonchiffon	teal	mediumblue	gray
orangered	beige	darkcyan	blue	darkgray
peru	cornsilk	darkturquoise	royalblue	silver
coral	lightyellow	lightseagreen	slateblue	lightgray
sandybrown	ivory	aqua	mediumslateblue	gainsboro
tan	darkolivegreen	cadetblue	lavender	whitesmoke
darksalmon	olivedrab	cyan	ghostwhite	white

GALERIE

*star code

